

Dind'Or ERP

Augmenté par l'Intelligence Artificielle

Système de gestion intégré + Prédiction des prix d'achat

PRÉSENTÉ PAR

Hadil

Étudiante en ingénierie informatique

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025 — 2026

Entreprise d'accueil : Dind'Or · Tunisie

Plan de la présentation

01

Présentation du projet

Entreprise et contexte

03

Solution proposée

ERP + Intelligence Artificielle

05

Architecture technique

3 couches + microservice IA

07

Cas d'utilisation global

Diagramme UML

02

Problématique

Le défi métier

04

Environnement de travail

Stack technologique

06

Méthodologie SCRUM

Sprints et organisation

08

Conclusion & perspectives

Bilan du projet

Une entreprise tunisienne, un projet ambitieux

L'ENTREPRISE D'ACCUEIL

NOM	Dind'Or
SECTEUR	Agro-alimentaire — Volaille
ACTIVITÉ	Achat, transformation, distribution
LOCALISATION	Tunisie
CLIENTS	Restaurants, grossistes, particuliers
EFFECTIF	PME — équipe restreinte



LE PROJET

Un ERP intelligent

Concevoir et déployer un système de gestion intégré couvrant tous les processus de Dind'Or — des achats fournisseurs jusqu'à l'encaissement client — enrichi par un module d'intelligence artificielle prédisant l'évolution des prix de la volaille pour aider la direction à acheter au meilleur moment.

Le prix d'achat de la volaille est imprévisible

CAUSES DE L'INSTABILITÉ DES PRIX

Ramadan & Aïd

Facteur saisonnier majeur

+15% à +30%

Été (juillet-août)

Coût d'élevage élevé

+10% à +15%

Vacances scolaires

Consommation accrue

+5% à +8%

Marché hebdomadaire

Fluctuations offre/demande

Imprévisible

Coût des intrants

Aliments, énergie, transport

Variable



CONSÉQUENCE

Décisions à l'instinct

Achats au mauvais moment, ruptures de stock ou surstock, aucun historique structuré pour décider.

IMPACT FINANCIER ESTIMÉ

12 600 DT

de marge perdue par an

≈ 350 DT × 36 commandes / an

Un ERP complet + une IA d'aide à la décision

PARTIE 1 — ERP CLASSIQUE

1  **Achats**
Factures fournisseurs · paiements multi-modes

2  **Ventes**
Bons de livraison · facturation · encaissements

3  **Stock**
Mouvements · seuil mini · PUMP

4  **RH**
Fiches employés · pointage · congés · paie

5  **Portail**
Admin / Client / Employé



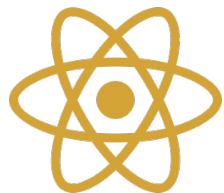
PARTIE 2 — MODULE IA

Prédiction des prix d'achat

- MODÈLE** Gradient Boosting Regressor — 22 variables
- HORIZONS** Prédictions à 7, 15 et 30 jours
- SAISONNALITÉ** Calendrier tunisien : Ramadan, Aïd, été
- RECOMMANDATION** Buy maintenant / Hold (attendre)
- VALIDATION** Walk-forward (MAE, MAPE, précision dir.)

Outils et technologies

FRONTEND



Angular 19

TypeScript

Tailwind CSS

RxJS

BACKEND



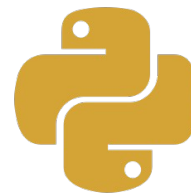
Spring Boot 3

Java 17+

JWT Security

REST API

DONNÉES & IA



MySQL

Python FastAPI

scikit-learn

Pandas

OUTILS



Git / GitHub

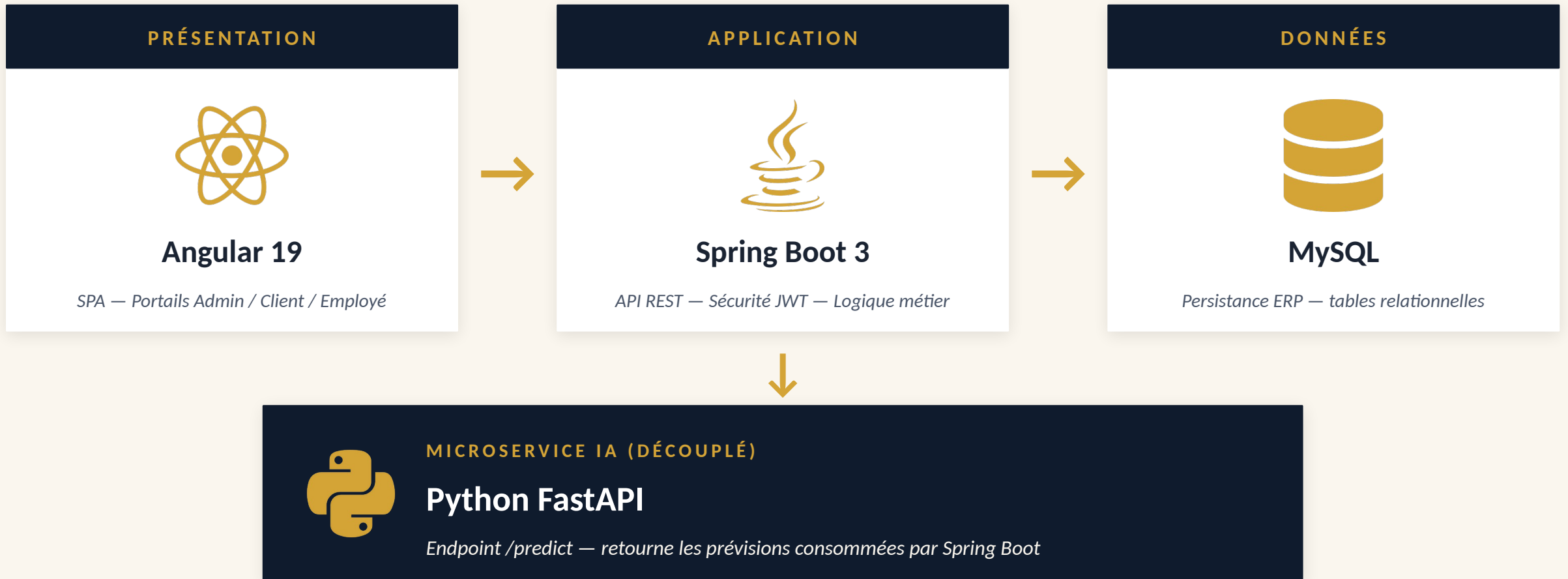
Postman

VS Code / IntelliJ

Docker

UN STACK MODERNE, MAINTENU, ET RECONNU PAR L'INDUSTRIE

3 couches + microservice IA



Agile, itératif, transparent



POURQUOI SCRUM

Livraisons incrémentales, feedback rapide du métier, adaptation continue aux besoins ERP + IA

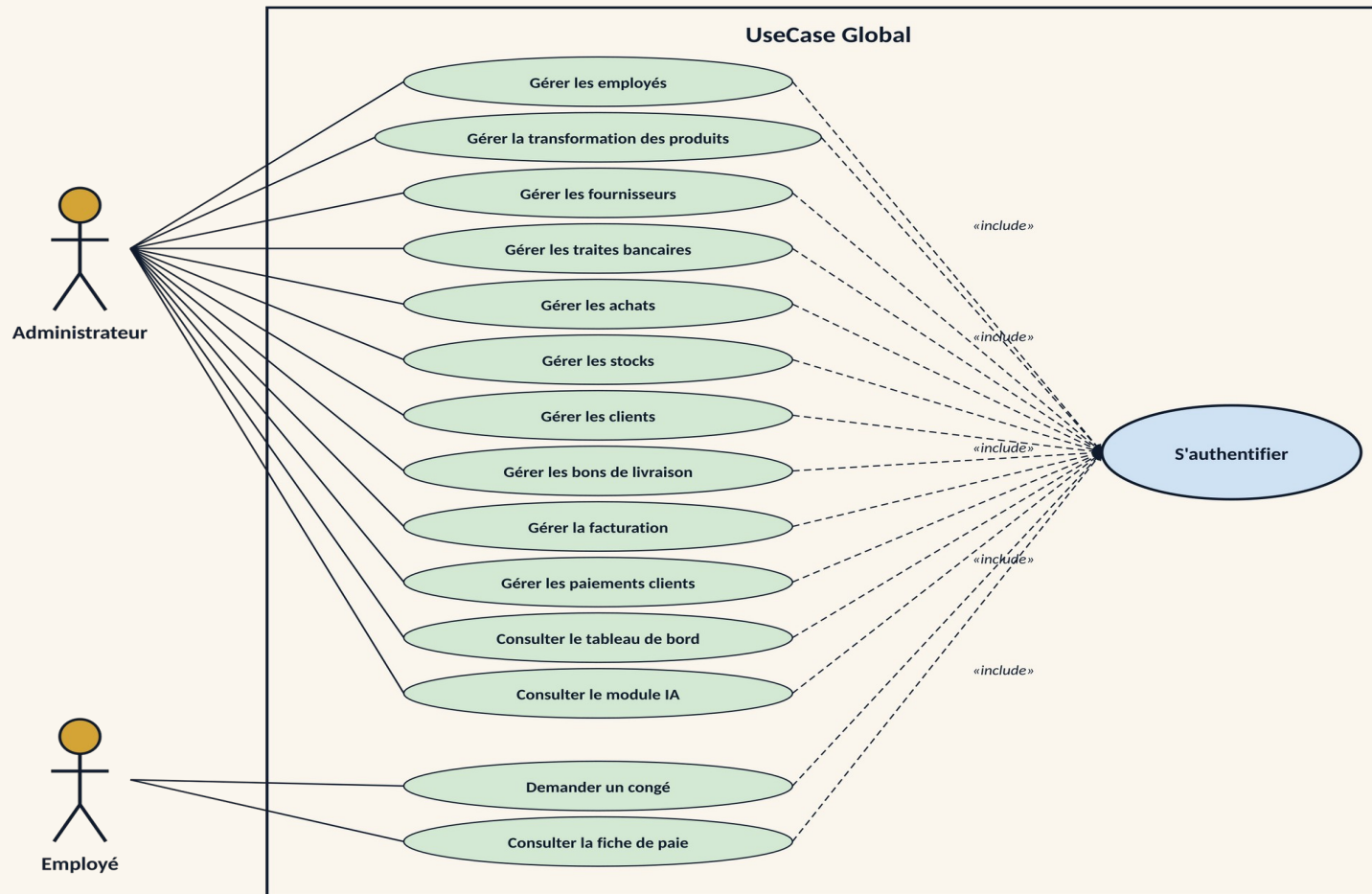
RÔLES & ARTEFACTS

● Product Owner	Encadrant + responsable Dind'Or
● Scrum Master	Étudiante — facilitatrice
● Équipe Dev	Étudiante — dev fullstack + IA
● Product Backlog	User stories priorisées
● Sprint Backlog	Sélection pour chaque sprint
● Rituels	Daily · Sprint Review · Rétro

DÉCOUPAGE EN SPRINTS

■ Sprint 0	Cadrage, spécifications, maquettes
■ Sprint 1	Auth JWT + module Achats
■ Sprint 2	Ventes + Stock + Trésorerie
■ Sprint 3	RH + Portail Client/Employé
■ Sprint 4	Microservice IA + dashboard
■ Sprint 5	Tests, déploiement, recette

Acteurs, fonctionnalités et flux d'authentification



LECTURE DU DIAGRAMME

2 acteurs

Administrateur (rôle complet) et Employé (libre-service)

14 cas d'usage

12 cas Admin + 2 cas Employé

Authentification

Cas inclus («include») par tous les autres

Couverture

Achats, ventes, stock, RH, IA, dashboard

Un projet à forte valeur ajoutée

100%

Opérations digitalisées

Achats, ventes, stock, RH centralisés

7-30 j

Anticipation des prix

Prédictions multi-horizons par l'IA

12K+ DT

Marge récupérée

Gain annuel estimé grâce à l'IA



PERSPECTIVES

Application mobile · Module CRM avancé · Prédictions multi-produits · Tableau de bord BI temps réel · Intégration paiement en ligne

MERCI POUR VOTRE ATTENTION — QUESTIONS ?